

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC



BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
ĐỀ TÀI: TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ
LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
Trợ giảng: Thầy Trần Bá Tuấn, Thầy Trần Anh Minh

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Hoàng Xuân Đức -22000086 (Nhóm trưởng)
2. Hoàng Minh Đăng -22001559

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

Lời nói đầu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự cạn kiệt nhanh chóng của nguồn nhiên liệu hóa thạch, việc dịch chuyển cơ cấu năng lượng sang các nguồn tái tạo là xu thế tất yếu. Việt Nam, với đặc điểm địa lý nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu, sở hữu nguồn tài nguyên bức xạ mặt trời vô cùng phong phú và dồi dào. Tuy nhiên, việc đầu tư và xây dựng các nhà máy điện mặt trời quy mô công nghiệp đòi hỏi một quy trình khảo sát địa lý và quy hoạch tối ưu vô cùng nghiêm ngặt để tối đa hóa hiệu quả kinh tế và giảm thiểu rủi ro vận hành.

Nghiên cứu này tập trung phát triển một giải pháp toàn diện xuyên suốt (End-to-End Pipeline) nhằm giải quyết bài toán quy hoạch vị trí lắp đặt hệ thống pin quang năng. Bằng việc kết hợp sức mạnh phân tích bề mặt địa hình từ công nghệ ảnh vệ tinh viễn thám đa phổ Sentinel-2, kỹ thuật phân đoạn hình học Super-Pixel (SLIC) và các thuật toán tối ưu hóa tuyến tính nguyên nhị phân (BILP), chúng em hướng tới việc xây dựng một mô hình toán học thực tiễn vững chắc.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh cùng các thầy trợ giảng đã định hướng và hỗ trợ kỹ thuật tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài này.

Mục lục

Lời nói đầu	i
Danh sách hình vẽ	iv
Danh sách bảng	v
1 Xử lý ảnh vệ tinh và Phân đoạn Super-Pixel	1
1.1 Hệ thống dữ liệu viễn thám đa phổ Sentinel-2	1
1.1.1 Cấu trúc dải phổ và các kênh cảm biến trọng tâm	1
1.2 Tính toán chỉ số vật lý bề mặt địa hình	2
1.2.1 Chỉ số thực vật biến đổi chuẩn hóa NDVI	2
1.2.2 Chỉ số mặt nước biến đổi chuẩn hóa NDWI	3
1.3 Phân đoạn ảnh vệ tinh bằng thuật toán SLIC Super-Pixel	3
1.3.1 Động lực toán học và kỹ thuật giảm chiều dữ liệu	3
1.3.2 Không gian khoảng cách phối hợp 5 chiều	4
2 Mô hình Toán học Quy hoạch Nguyên đa Ràng buộc	5
2.1 Hệ thống hóa biến quyết định và tham số hóa địa hình	5
2.1.1 Định nghĩa hệ thống biến quyết định nhị phân	5
2.1.2 Tham số hóa chỉ số viễn thám thành đại lượng kinh tế toán học	6
2.2 Thiết lập Hàm mục tiêu và Hệ thống Ràng buộc Toàn cục	6
2.2.1 Hàm mục tiêu tuyến tính tổng thể	6
2.2.2 Hệ thống ràng buộc đa tầng kỹ thuật và pháp lý	7
3 Phương pháp Vết cạn và Tham lam	8
3.1 Thuật toán Vết cạn toàn cục Duyệt tuần tự (Brute-force)	8
3.1.1 Bản chất toán học và Cấu trúc Cây quyết định nhị phân	8
3.1.2 Đặc tả cấu trúc mã giả thuật toán Vết cạn	9
3.2 Thuật toán Tham lam Heuristic dựa trên Tỷ suất mật độ hiệu năng	9
3.2.1 Chiến lược Heuristic tốc độ cao	9

3.2.2	Đặc tả cấu trúc mã giả thuật toán Tham lam	10
4	Phương pháp Quy hoạch động bảng Bellman	11
4.1	Nguyên lý tối ưu hóa Bellman và phân rã cấu trúc bài toán con	11
4.1.1	Thiết lập hệ thống biến trạng thái ma trận hai chiều	11
4.1.2	Hệ thức toán học truy hồi Bellman mở rộng	12
4.2	Thuật toán Quy hoạch động và Tiến trình Truy vết Nghiệm ngược	13
4.2.1	Phân tích rào cản không gian và hiện tượng khủng hoảng RAM	13
4.2.2	Đặc tả cấu trúc mã giả thuật toán Quy hoạch động	14
5	Phương pháp Nhánh và Cạn sử dụng bộ giải Gurobi từ Python	15
5.1	Nguyên lý đánh giá Cạn toán học dựa trên Nới lỏng tuyến tính	15
5.1.1	Khái niệm và cơ sở của phép nới lỏng tuyến tính (Linear Relaxation)	15
5.1.2	Cơ chế vận hành của hệ thống luật cắt tỉa hình học (Pruning Rules)	16
5.2	Đặc tả thuật toán và cấu trúc mã giả Nhánh và Cạn	17
6	Đánh giá Thực nghiệm Chi tiết và Đối sánh Hiệu năng	18
6.1	Xây dựng hệ thống kịch bản thử nghiệm và thông số cấu hình	18
6.1.1	Kịch bản thử nghiệm kiểm chứng quy mô nhỏ ($N = 4$)	18
6.1.2	Kịch bản quy hoạch diện rộng cấp địa phương ($N = 300$)	18
6.1.3	Cấu hình môi trường phần cứng trạm tính toán	19
6.2	Đối sánh Định lượng về Chất lượng Nghiệm và Sản lượng Điện	19
6.2.1	Phân tích kết quả kịch bản quy mô giới hạn	19
6.2.2	Biểu đồ trực quan so sánh hiệu suất năng lượng	20
6.3	Phân tích sâu về Tốc độ Thực thi và Giới hạn Vật lý Phần cứng	20
6.3.1	Đánh giá khả năng chịu tải trên cấu trúc dữ liệu diện rộng	20
6.3.2	Biện luận khoa học về xu hướng đồ thị độ phức tạp thực tế	22
7	Tài liệu Tham khảo Học thuật	23
	Tài liệu Tham khảo Học thuật	23

Danh sách hình vẽ

1.1	Quy trình phân tách và xử lý các kênh phổ thô từ dữ liệu Sentinel-2	2
1.2	Kết quả phân chia thực địa thành hệ thống các lô đất Super-Pixel bằng thuật toán SLIC	4
6.1	Biểu đồ so sánh sản lượng điện năng tối ưu giữa các thuật toán [cite: 248] . . .	21
6.2	Đồ thị so sánh hiệu năng thực thi dự kiến trên tập dữ liệu lớn [cite: 261]	22

Danh sách bảng

6.1	Kết quả đối sánh định lượng các thuật toán tại kịch bản $N = 4$	20
6.2	Chỉ số đo đặc hiệu năng hệ thống tại kịch bản diện rộng $N = 300$	21

Chương 1

Xử lý ảnh vệ tinh và Phân đoạn Super-Pixel

1.1 Hệ thống dữ liệu viễn thám đa phổ Sentinel-2

Việc đánh giá và chọn lựa vị trí xây dựng hệ thống pin mặt trời diện rộng trên thực địa phụ thuộc rất lớn vào tính chính xác của dữ liệu trinh sát mặt đất. Trong đề án này, nguồn dữ liệu đầu vào cốt lõi được trích xuất từ chòm vệ tinh quan sát Trái Đất Sentinel-2 thuộc chương trình Copernicus do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) quản lý và vận hành.

1.1.1 Cấu trúc dải phổ và các kênh cảm biến trọng tâm

Cảm biến đa phổ MSI (Multi-Spectral Instrument) tích hợp trên dòng vệ tinh Sentinel-2 cung cấp khả năng thu nhận thông tin phản xạ bề mặt tại 13 dải phổ có bước sóng khác nhau, từ vùng ánh sáng nhìn thấy đến vùng hồng ngoại sóng ngắn. Điều này cho phép chúng ta phân tích chuyên sâu các đặc tính lý-hóa của thực địa mà mắt thường hoặc ảnh RGB thông thường không thể phát hiện được.

Để phục vụ cho mô hình tối ưu hóa vị trí lắp đặt điện mặt trời, hệ thống của chúng em tiến hành thu thập, hiệu chỉnh khí quyển (Level-2A) và trích xuất 3 dải phổ quan trọng bao gồm:

- **Band 3 (Green - Xanh lá):** Hoạt động tại bước sóng trung tâm 560 nm với độ phân giải không gian 10 m. Dải phổ này có độ nhạy phản xạ cực cao đối với các hạt vật chất lơ lửng trong nước và cấu trúc bề mặt của các thủy vực nông.
- **Band 4 (Red - Đỏ):** Hoạt động tại bước sóng trung tâm 665 nm với độ phân giải không gian 10 m. Đây là dải phổ bị hấp thụ mạnh mẽ bởi chất diệp lục (*chlorophyll*) có trong các tế bào lá cây sống, đóng vai trò then chốt để đo đặc mật độ thảm thực vật.
- **Band 8 (NIR - Cận hồng ngoại):** Hoạt động tại bước sóng trung tâm 842 nm với độ phân giải không gian 10 m. Khác với kênh Đỏ, dải phổ NIR bị phản xạ cực kỳ mạnh bởi cấu trúc tế bào xếp bên trong lá cây tươi tốt, tạo ra sự tương phản rõ rệt với các vùng đất trống

hoặc đá sỏi.



Hình 1.1: Quy trình phân tách và xử lý các kênh phổ thô từ dữ liệu Sentinel-2

1.2 Tính toán chỉ số vật lý bề mặt địa hình

Từ các kênh phổ thô được chuẩn hóa, chúng em tiến hành thiết lập hệ phương trình toán học nhằm trích xuất các chỉ số đặc trưng lý lý vật lý của bề mặt thực địa.

1.2.1 Chỉ số thực vật biến đổi chuẩn hóa NDVI

Chỉ số NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) là một đại lượng không đơn vị, đại diện cho mật độ và sức khỏe của thảm thực vật tại từng điểm ảnh. Phương trình toán học xác

định NDVI dựa trên sự chênh lệch phản xạ giữa kênh cận hồng ngoại và kênh đỏ:

$$NDVI = \frac{Band\ 8 - Band\ 4}{Band\ 8 + Band\ 4} \quad (1.1)$$

Giá trị NDVI luôn nằm nghiêm ngặt trong khoảng $[-1.0, 1.0]$. Trong bài toán quy hoạch quang năng, chỉ số NDVI đóng vai trò tỷ lệ thuận với chi phí giải phóng mặt bằng và tỷ lệ nghịch với hiệu suất hấp thụ bức xạ. Vùng có NDVI tiệm cận 1.0 biểu thị rừng rậm nhiệt đới rậm rạp - nơi bị cấm xây dựng hoặc có chi phí đền bù chặt cây rất cao, đồng thời bóng râm của tán lá sẽ che khuất các tấm pin quang năng.

1.2.2 Chỉ số mặt nước biến đổi chuẩn hóa NDWI

Chỉ số NDWI (Normalized Difference Water Index) được áp dụng để định vị và cô lập các thực thể mặt nước mở (sông, hồ, đầm lầy, ruộng lúa ngập nước). Hệ thức xác định NDWI có dạng:

$$NDWI = \frac{Band\ 3 - Band\ 8}{Band\ 3 + Band\ 8} \quad (1.2)$$

Các điểm ảnh có giá trị $NDWI > 0$ khẳng định sự diện hiện chắc chắn của nước bề mặt. Trong cấu trúc thuật toán tối ưu, đây là các vùng cấm (Hard constraint) nhằm bảo đảm tính an toàn kỹ thuật, phòng chống sụt lún và ngập lụt cho toàn bộ trạm pin quang năng.

1.3 Phân đoạn ảnh vệ tinh bằng thuật toán SLIC Super-Pixel

1.3.1 Động lực toán học và kỹ thuật giảm chiều dữ liệu

Một tấm ảnh vệ tinh Sentinel-2 bao phủ phạm vi một khu vực địa lý nhỏ thường có kích thước hàng triệu điểm ảnh (*pixels*). Nếu xem mỗi pixel là một biến quyết định độc lập, không gian bài toán quy hoạch nguyên sẽ rơi vào trạng thái bùng nổ tổ hợp vô hạn, vượt xa khả năng xử lý của các siêu máy tính.

Để giải quyết rào cản này, chúng em áp dụng thuật toán gom cụm SLIC (Simple Linear Iterative Clustering). SLIC tiến hành nhóm các pixel có sự tương đồng về vị trí không gian và đặc tính vật lý thành các đa giác lớn hơn gọi là các "Siêu điểm ảnh"(Super-Pixels). Mỗi Super-Pixel lúc này đóng vai trò như một "lô đất" tự nhiên có thuộc tính đồng nhất, đưa số lượng biến quyết định từ hàng triệu về vài trăm vùng, giúp bài toán tối ưu có khả năng giải được trong thời gian thực.

1.3.2 Không gian khoảng cách phối hợp 5 chiều

Thuật toán SLIC khởi tạo các tâm cụm phân bố đều trên lưới ảnh với bước nhảy không gian $S = \sqrt{N/K}$. Tiến trình gom cụm được thực hiện thông qua việc tối ưu hóa hàm khoảng cách phối hợp trên không gian đa chiều mở rộng $V = [NDVI, NDWI, x, y]$:

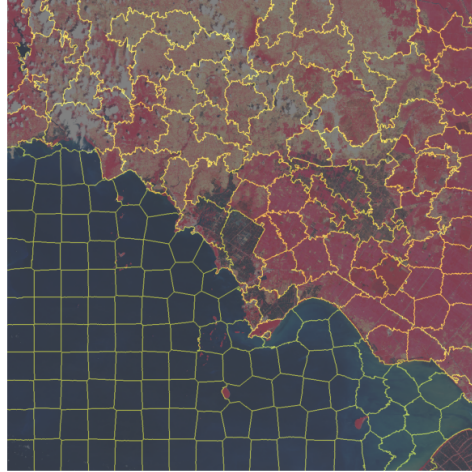
$$d_c = \sqrt{(NDVI_j - NDVI_i)^2 + (NDWI_j - NDWI_i)^2} \quad (1.3)$$

$$d_s = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2} \quad (1.4)$$

$$D = \sqrt{d_c^2 + \left(\frac{m}{S}\right)^2 d_s^2} \quad (1.5)$$

Trong đó m là hằng số điều chỉnh trọng số giữa tính tương đồng màu sắc phổ và tính nén chặt không gian. Kết quả phân vùng địa lý được hiển thị chi tiết tại Hình 1.2, tạo ra hệ thống các lô đất cơ sở cho mô hình toán học tối ưu.

Phân lô tự động (S2C_MSIL1C_20250228T031721_N0511_R118_T48PVS_20250228T065233.SAFE)



Hình 1.2: Kết quả phân chia thực địa thành hệ thống các lô đất Super-Pixel bằng thuật toán SLIC

Chương 2

Mô hình Toán học Quy hoạch Nguyên đa Ràng buộc

2.1 Hệ thống hóa biến quyết định và tham số hóa địa hình

Sau khi thuật toán phân đoạn hình học SLIC Super-pixel xử lý và phân tách dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ thành công, toàn bộ không gian khu vực địa lý khảo sát được đơn giản hóa thành một tập hợp gồm N phân vùng địa lý rời rạc[cite: 27]. Tập hợp chỉ số định danh của các phân vùng này được ký hiệu toán học là $\mathcal{J} = \{1, 2, \dots, N\}$ [cite: 84]. Để chuyển đổi một bài toán quy hoạch thực địa mang tính trực quan thành một bài toán tính toán số học cấu trúc, chúng ta sử dụng lý thuyết Quy hoạch tuyến tính nguyên nhị phân (Binary Integer Linear Programming - BILP)[cite: 82, 83].

2.1.1 Định nghĩa hệ thống biến quyết định nhị phân

Với mỗi lô đất có chỉ số định danh xác định $i \in \mathcal{J}$, hệ thống toán học thiết lập một biến trạng thái kiểm soát nhị phân độc lập $x_i \in \{0, 1\}$ [cite: 85, 103]. Ý nghĩa đại số của hệ thống biến quyết định này được đặc tả chặt chẽ qua hệ hàm logic sau:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu hệ thống quyết định phê duyệt đầu tư và lắp đặt pin tại lô } i \\ 0, & \text{nếu hệ thống quyết định từ chối hoặc bỏ qua vùng đất } i \end{cases} \quad (2.1)$$

Hàm ý nhị phân rời rạc của miền giá trị này là một yêu cầu bắt buộc mang tính kỹ thuật thực tiễn. Trong công nghiệp năng lượng tái tạo, một dự án nhà máy quang năng quy mô lớn không thể được triển khai trên một phần phân số diện tích rời rạc (ví dụ không thể xây dựng trên 0.5 hay 0.75 diện tích lô đất), mà bắt buộc phải thực hiện trọn vẹn hạ tầng hoặc loại bỏ hoàn toàn để tối ưu hóa mạng lưới đầu nối đường dây dẫn nội bộ.

2.1.2 Tham số hóa chỉ số viễn thám thành đại lượng kinh tế toán học

Mỗi phần tử phân vùng siêu điểm ảnh i sau khi hội tụ sẽ được trích xuất dữ liệu quang phổ tổng hợp để tính toán ra ba tham số nền tảng phục vụ trực tiếp cho mô hình tính toán tối ưu[cite: 78, 89]:

1. **Diện tích hình học hữu dụng ($Area_i$):** Được xác định bằng tổng số lượng điểm ảnh nguyên bản thuộc nhãn cụm i nhân với diện tích vật lý của một pixel Sentinel-2 tiêu chuẩn ($10\text{ m} \times 10\text{ m} = 100\text{ m}^2$)[cite: 37].
2. **Hàm tổng chi phí đầu tư và giải phóng mặt bằng (C_i):** Được cấu trúc tuyến tính dựa trên diện tích hình học và mật độ thảm phủ thực vật thông qua chỉ số thực vật trung bình $\overline{NDVI}_i$ trích xuất từ vệ tinh[cite: 90]:

$$C_i = Area_i \times (\alpha + \beta \cdot \overline{NDVI}_i) \quad (2.2)$$

Trong cấu trúc này, α đại diện cho đơn giá định mức giải tỏa nền trên mỗi mét vuông đất hoang hoang hóa hoặc bãi cát [cite: 50], và β là hệ số phạt lũy tiến tương ứng với chi phí đền bù, chặt hạ thảm thực vật lâm nghiệp khi gặp rừng rậm rạp[cite: 48, 49].

3. **Sản lượng điện năng kỳ vọng hằng năm (E_i):** Được mô hình hóa dựa trên hằng số bức xạ quang năng tự nhiên (G_0), hệ số suy hao khí quyển khu vực và tỷ lệ nghịch với mật độ che phủ bóng râm thảm thực vật[cite: 91]:

$$E_i = Area_i \times G_0 \times \gamma \times (1.0 - \overline{NDVI}_i) \quad (2.3)$$

Với γ là hiệu suất chuyển đổi kỹ thuật tổng thể của các tế bào pin mặt trời silicon công nghiệp, và biểu thức $(1.0 - \overline{NDVI}_i)$ phản ánh thực tế rằng các vùng đất trống, trọc có chỉ số thực vật thấp luôn đón nhận năng lượng bức xạ trực tiếp tốt hơn các vùng bị tán cây che phủ[cite: 50].

2.2 Thiết lập Hàm mục tiêu và Hệ thống Ràng buộc Toàn cục

2.2.1 Hàm mục tiêu tuyến tính tổng thể

Đứng trên góc độ của nhà quản lý lưới điện truyền tải và các chủ đầu tư, mục tiêu tối thượng của bài toán quy hoạch là tìm kiếm một cấu hình phân bổ vector nhị phân tối ưu

$X^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_N^*)$ sao cho tổng sản lượng điện năng khai thác được từ năng lượng mặt trời trên toàn bộ mạng lưới các lô đất được lựa chọn đạt giá trị cực đại toàn cục[cite: 119, 122]:

$$\text{Maximize } Z = \sum_{i=1}^N E_i \cdot x_i \quad (2.4)$$

2.2.2 Hệ thống ràng buộc đa tầng kỹ thuật và pháp lý

Hàm mục tiêu tuyến tính Z không thể mở rộng vô hạn mà bị kiểm soát ngặt nghèo bởi các ranh giới tài nguyên và điều kiện kỹ thuật an toàn công trình trong thực tế[cite: 95]:

- **Ràng buộc giới hạn biên ngân sách đầu tư cấp phát:** Tổng chi phí triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giải tỏa mặt bằng của tất cả các lô đất được lựa chọn không được phép vượt quá tổng nguồn vốn trần cho phép (W) của dự án[cite: 98]:

$$\sum_{i=1}^N C_i \cdot x_i \leq W \quad (2.5)$$

- **Ràng buộc loại trừ địa hình ngập nước cứng:** Tuyệt đối cấm xây dựng kết cấu móng và giá đỡ pin mặt trời trên các vùng địa lý được hệ thống viễn thám gắn nhãn thuộc diện mặt nước mở[cite: 60, 100]:

$$x_i = 0, \quad \forall i \in \mathcal{J} \text{ mà } \overline{NDWI}_i > 0 \quad (2.6)$$

Điều kiện biên này loại bỏ triệt để các nguy cơ rủi ro sụt lún móng, ngập lụt mùa mưa, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho dòng thiết bị điện tử công suất[cite: 60].

- **Ràng buộc giới hạn khoảng cách kết nối trạm biến áp:** Để ngăn chặn hiện tượng sụt áp và suy hao dòng công suất trên đường dây trung thế từ nhà máy về điểm đầu nối lưới điện quốc gia, hệ thống áp đặt giới hạn khoảng cách hình học ngắn nhất D_i đến trạm biến áp gần nhất không vượt quá bán kính kinh tế D_{max} :

$$x_i \cdot D_i \leq D_{max}, \quad \forall i \in \mathcal{J} \quad (2.7)$$

Chương 3

Phương pháp Vét cạn và Tham lam

3.1 Thuật toán Vét cạn toàn cục Duyệt tuần tự (Brute-force)

3.1.1 Bản chất toán học và Cấu trúc Cây quyết định nhị phân

Thuật toán Vét cạn toàn cục tiếp cận bài toán bằng việc thiết lập một cấu trúc cây tìm kiếm quyết định nhị phân đầy đủ[cite: 123]. Với tập hợp gồm N lô đất cơ sở, không gian trạng thái khả dĩ của bài toán chứa kích thước tổ hợp khổng lồ là 2^N chuỗi nhị phân[cite: 120]. Thuật toán vận hành bằng cách sinh tuần tự hoặc áp dụng kỹ thuật quay lui (*Backtracking*) để duyệt qua toàn bộ các cấu hình nghiệm trên cây[cite: 120, 123]. Tại mỗi cấu hình cụ thể, hệ thống tính toán cơ học tổng chi phí và tổng sản lượng, đối chiếu trực tiếp với điều kiện trần vốn W để cập nhật giá trị kỷ lục toàn cục[cite: 124, 125].

3.1.2 Đặc tả cấu trúc mã giả thuật toán Vết cạn

Algorithm 1: Thuật toán Vết cạn Quay lui tối ưu hóa cấu hình vị trí

```
1 Tập hợp dữ liệu thông số các lô đất trên đất liền  $\mathcal{S} = \{(C_i, E_i)\}_{i=1}^N$ ; Tổng trần vốn đầu
   tư cho phép  $W$  [cite: 109, 110]. Giá trị sản lượng cực đại toàn cục  $Z_{max}$ ; Vector cấu hình
   lựa chọn tối ưu  $X^*$  [cite: 127].

2  $Z_{max} \leftarrow 0$  // Khởi tạo giá trị kỷ lục ban đầu [cite: 122]
3 Khởi tạo mảng lưu cấu hình hiện tại  $X \leftarrow [0, 0, \dots, 0]$  và mảng tối ưu  $X^* \leftarrow [0, 0, \dots, 0]$ 
   [cite: 122]

4 QuayLuiDuyet(chiso, chi_phi_hien_tai, san_luong_hien_tai) if
   chi_phi_hien_tai >  $W$  then
5   return // Chặt nhánh vi phạm điều kiện biên ngân sách cứng

6 if chiso >  $N$  then
7   if san_luong_hien_tai >  $Z_{max}$  then
8      $Z_{max} \leftarrow \text{san\_luong\_hien\_tai}$  // Cập nhật giá trị kỷ lục mới [cite:
       125]
9      $X^* \leftarrow X$  // Lưu lại cấu hình tối ưu tương ứng [cite: 125]
10  return

11  $X[\text{chiso}] \leftarrow 0$ 
12 QuayLuiDuyet(chiso + 1, chi_phi_hien_tai, san_luong_hien_tai)
13  $X[\text{chiso}] \leftarrow 1$ 
14 QuayLuiDuyet(chiso + 1, chi_phi_hien_tai +  $C[\text{chiso}]$ ,
   san_luong_hien_tai +  $E[\text{chiso}]$ )

15 Kích hoạt tiến trình khởi tạo hệ thống: QuayLuiDuyet(1, 0, 0)
16 return  $Z_{max}, X^*$ 
```

3.2 Thuật toán Tham lam Heuristic dựa trên Tỷ suất mật độ hiệu năng

3.2.1 Chiến lược Heuristic tốc độ cao

Để vượt qua rào cản thời gian tính toán khủng hoảng của phương pháp duyệt toàn bộ, thuật toán Tham lam tiếp cận bài toán thông qua một chiến lược Heuristic ngắn hạn dựa trên chỉ số "tỷ suất lợi nhuận biên" [cite: 138, 139]. Hệ thống thực hiện tính toán chỉ số mật độ năng

lượng sản sinh ra trên mỗi đơn vị chi phí đầu tư cấu cầu cho từng lô đất độc lập: $p_i = E_i/C_i$ [cite: 140, 143]. Các phân vùng đất có mật độ hiệu năng cao nhất luôn được ưu tiên xếp lên đầu danh sách và trích chọn trước cho đến khi quỹ ngân sách cạn kiệt [cite: 141, 144].

3.2.2 Đặc tả cấu trúc mã giả thuật toán Tham lam

Algorithm 2: Thuật toán Tham lam Heuristic dựa trên tỷ suất mật độ hiệu năng

```

1 Tập hợp danh sách thuộc tính kinh tế các lô đất  $\mathcal{S} = \{(i, C_i, E_i)\}_{i=1}^N$ ; Quỹ vốn cấp phát
  W [cite: 143, 145]. Tổng sản lượng điện thu được  $Z_{greedy}$ ; Tập hợp các chỉ số lô đất được
  chọn  $\mathcal{A}$  [cite: 145, 147].

2 for  $i = 1$  đến  $N$  do
3    $p[i] \leftarrow E[i]/C[i]$  // Tính toán tỷ suất mật độ năng lượng [cite: 143]
4 Sắp xếp cấu trúc danh sách các lô đất trong tập  $\mathcal{S}$  theo chiều giảm dần của chỉ số tỷ
  suất  $p$  [cite: 144]

5  $Z_{greedy} \leftarrow 0$  // Khởi tạo sản lượng tích lũy nền [cite: 145]
6  $Ngun\_vn\_d \leftarrow W$  // Khởi tạo biến lưu ngân sách còn lại [cite: 145]
7  $\mathcal{A} \leftarrow \emptyset$ 

8 for mỗi lô đất  $i$  trong cấu trúc danh sách đã được sắp xếp giảm dần do
9   if  $C[i] \leq Ngun\_vn\_d$  then
10     $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{i\}$  // Chấp nhận phê duyệt chọn lô đất  $i$  [cite: 147]
11     $Ngun\_vn\_d \leftarrow Ngun\_vn\_d - C[i]$  // Khấu trừ quỹ vốn đầu tư [cite:
      147]
12     $Z_{greedy} \leftarrow Z_{greedy} + E[i]$  // Tích lũy sản lượng điện năng công suất
      [cite: 147]

13 return  $Z_{greedy}, \mathcal{A}$ 

```

Chương 4

Phương pháp Quy hoạch động bảng Bellman

4.1 Nguyên lý tối ưu hóa Bellman và phân rã cấu trúc bài toán con

Phương pháp Quy hoạch động (Dynamic Programming - DP) tiếp cận bài toán tối ưu hóa vị trí lắp đặt pin mặt trời thông qua một triết lý toán học chặt chẽ: phân rã một bài toán tối ưu quy mô lớn thành một cấu trúc chuỗi các bài toán con chồng chéo (*overlapping subproblems*) và phụ thuộc lẫn nhau. Thay vì thực hiện các bước duyệt mù quáng và lặp lại các tính toán vô hướng trên toàn bộ không gian cây cấu hình nhị phân như phương pháp vét cạn, Quy hoạch động áp dụng một cách triệt để Nguyên lý tối ưu hóa Bellman.

Nguyên lý Bellman khẳng định rằng: "Một chính sách tối ưu toàn cục luôn có đặc tính là bất kể trạng thái ban đầu và quyết định ban đầu là gì, các quyết định còn lại phải cấu thành một chính sách tối ưu đối với trạng thái xuất phát từ quyết định đầu tiên". Trong ngữ cảnh quy hoạch thực địa, điều này đồng nghĩa với việc nếu chúng ta cấu hình một tập hợp các lô đất tối ưu cho toàn bộ huyện/tỉnh với một mức ngân sách cố định, thì mọi tập hợp con của các lô đất đó cũng phải là giải pháp tối ưu nhất cho bài toán con có quy mô diện tích và quỹ ngân sách tương ứng được thu hẹp.

4.1.1 Thiết lập hệ thống biến trạng thái ma trận hai chiều

Để lưu trữ các kết quả trung gian và tránh việc tái tính toán cấu trúc, hệ thống khởi tạo và định nghĩa một cấu trúc lưu trữ dữ liệu dạng bảng ma trận hai chiều, ký hiệu là $F[i][j]$. Ý nghĩa toán học và đại số của các thành phần trong ma trận này được quy định cụ thể như sau:

- **Biến chỉ số dòng i ($1 \leq i \leq N$):** Đại diện cho trạng thái của hệ thống khi tiến hành xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định tối ưu đối với phân tập các lô đất Super-Pixel tính từ lô đầu tiên đến lô thứ i .
- **Biến chỉ số cột j ($0 \leq j \leq W$):** Đại diện cho giới hạn trần ngân sách hoặc quỹ vốn đầu tư khả dụng nghiêm ngặt còn lại tại bước quy hoạch hiện tại. Để đảm bảo tính chính xác của

ma trận, biến số j bắt buộc phải được rời rạc hóa thành các bước nhảy số nguyên đơn vị.

- **Giá trị ô nhớ $F[i][j]$:** Lưu trữ sản lượng điện năng kỳ vọng cực đại (đơn vị: kWh) thu hoạch được khi hệ thống thực hiện cấu hình và lựa chọn tối ưu trên tập hợp các lô đất có chỉ số từ $1, 2, \dots, i$ với ràng buộc tổng chi phí giải phóng mặt bằng không được phép vượt quá giá trị ngân sách biên j .

4.1.2 Hệ thức toán học truy hồi Bellman mở rộng

Khi tiến trình thuật toán dịch chuyển trạng thái để đánh giá lô đất thứ i , hệ thống tính toán sẽ thực hiện một phép phân tích logic nhị phân dựa trên mối quan hệ giữa chi phí giải tỏa mặt bằng C_i của lô đất hiện tại với giới hạn quỹ vốn khả dụng j . Có hai kịch bản toán học loại trừ lẫn nhau xảy ra:

1. **Kịch bản 1: Quỹ ngân sách hiện tại nhỏ hơn chi phí đầu tư lô đất ($j < C_i$):** Tại trạng thái này, hệ thống không có đủ năng lực tài chính để phê duyệt lô đất thứ i . Do đó, quyết định bắt buộc là bỏ qua lô đất này ($x_i = 0$). Giá trị sản lượng tối ưu tối đa tại ô trạng thái hiện tại sẽ được kế thừa nguyên vẹn từ kết quả của bài toán con tối ưu trước đó khi chưa xét đến lô i :

$$F[i][j] = F[i-1][j] \quad (4.1)$$

2. **Kịch bản 2: Quỹ ngân sách hiện tại đủ khả năng đáp ứng ($j \geq C_i$):** Tại trạng thái này, hệ thống đứng trước hai sự lựa chọn chiến lược và cần thực hiện một phép so sánh định lượng trực tiếp để tìm ra giá trị cực đại:

- *Lựa chọn từ chối đầu tư lô i ($x_i = 0$):* Tổng sản lượng điện tích lũy tối đa không thay đổi và bằng $F[i-1][j]$.
- *Lựa chọn chấp nhận đầu tư lô i ($x_i = 1$):* Hệ thống thu về thêm sản lượng điện năng E_i của chính lô đất đó, đồng thời quỹ ngân sách bị khấu trừ đi một lượng bằng C_i . Trạng thái toán học tương ứng dịch chuyển về bài toán con tối ưu trước đó với cấu hình bộ nhớ là $F[i-1][j-C_i]$. Tổng sản lượng thu được trong kịch bản này là: $F[i-1][j-C_i] + E_i$.

Tổng quát hóa hai kịch bản trên, phương trình chức năng truy hồi Bellman mở rộng được thiết lập dưới dạng toán học chuẩn tắc:

$$F[i][j] = \max \left(F[i-1][j], F[i-1][j-C_i] + E_i \right) \quad (4.2)$$

4.2 Thuật toán Quy hoạch động và Tiến trình Truy vết Nghiệm ngược

4.2.1 Phân tích rào cản không gian và hiện tượng khủng hoảng RAM

Mặc dù phương pháp Quy hoạch động bằng Bellman có ưu điểm vượt trội khi không chế thành công độ phức tạp thời gian thực thi từ hàm mũ $O(2^N)$ của Vết cạn về hàm đa thức liên tục $O(N \cdot W)$, giải thuật này lại vấp phải một rào cản chí tử liên quan đến giới hạn không gian lưu trữ của phần cứng (Memory footprint). Để duy trì và vận hành bảng ma trận trạng thái, hệ thống bắt buộc phải cấp phát một vùng nhớ RAM liên tục có kích thước hình học lên tới $(N + 1) \times (W + 1)$ ô dữ liệu kiểu số thực dấu phẩy động.

Trong các dự án quy hoạch năng lượng mặt trời thực tế cấp công nghiệp, tổng nguồn vốn đầu tư W thường được định biên bằng các con số tài chính rất lớn (quy mô hàng triệu hoặc chục triệu USD). Khi tiến hành rời rạc hóa ngân sách về đơn vị cơ sở để tính toán ma trận, số lượng cột W tăng vọt lên hàng triệu. Điều này dẫn tới việc bảng ma trận phình to ra một cách đột biến, vượt quá dung lượng vật lý của bộ nhớ RAM trên các máy tính trạm thông thường, kích hoạt lỗi tràn bộ nhớ nghiêm trọng (*Out of Memory*) và làm sập toàn bộ tiến trình phân tích.

4.2.2 Đặc tả cấu trúc mã giả thuật toán Quy hoạch động

Algorithm 3: Thuật toán Quy hoạch động bảng Bellman kết hợp truy vết ngược ma trận

```
1  Mảng thuộc tính chi phí giải phóng mặt bằng  $C[1 \dots N]$ ; Mảng sản lượng điện năng tính
   toán  $E[1 \dots N]$ ; Tổng trần vốn đầu tư dự án  $W$ . Giá trị sản lượng điện năng tối ưu toàn
   cục  $Z_{dp}$ ; Vector nhị phân cấu hình vị trí xây dựng  $X = [x_1, x_2, \dots, x_N]$ .

2  Khởi tạo bảng lưu trữ ma trận trạng thái hai chiều kích thước hình học  $F[0 \dots N][0 \dots W]$ 
3  Điền giá trị 0 cho toàn bộ các ô thuộc hàng 0 và cột 0 của ma trận để làm điều kiện cơ
   sở biên

4  for  $i = 1$  đến  $N$  do
5      for  $j = 0$  đến  $W$  do
6          if  $j < C[i]$  then
7               $F[i][j] \leftarrow F[i-1][j]$       // Kế thừa trạng thái khi không đủ ngân
              sách
8          else
9               $F[i][j] \leftarrow \max(F[i-1][j], F[i-1][j-C[i]] + E[i])$       // Tối ưu hóa
              Bellman

10  $Z_{dp} \leftarrow F[N][W]$       // Trích xuất giá trị tối ưu cực đại tại ô cuối cùng
   của ma trận

   // TIẾN HÀNH QUY TRÌNH TRUY VẾT NGƯỢC (BACKTRACKING) ĐỂ XÁC ĐỊNH
   VECTOR X

11 Khởi tạo vector nhị phân kết quả đầu ra  $X \leftarrow [0, 0, \dots, 0]$ 
12  $Bin\_ngn\_sch\_vt \leftarrow W$ 
13 for  $i = N$  giảm dần về 1 do
14     if  $F[i][Bin\_ngn\_sch\_vt] \neq F[i-1][Bin\_ngn\_sch\_vt]$  then
15          $X[i] \leftarrow 1$       // Ghi nhận lô đất thứ  $i$  được phê duyệt đầu tư xây
         dựng
16          $Bin\_ngn\_sch\_vt \leftarrow Bin\_ngn\_sch\_vt - C[i]$       // Cập nhật lại quỹ vốn còn
         lại

17 return  $Z_{dp}, X$ 
```

Chương 5

Phương pháp Nhánh và Cận sử dụng bộ giải Gurobi từ Python

5.1 Nguyên lý đánh giá Cận toán học dựa trên Nới lỏng tuyến tính

Phương pháp Nhánh và Cận (Branch and Bound - B&B) cấu thành một kiến trúc giải thuật toán học thông minh và toàn diện nhất để giải quyết triệt để bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên nhị phân đa ràng buộc. Phương pháp này khắc phục đồng thời cả hai nhược điểm chí tử của các thuật toán trước: loại bỏ hiện tượng bùng nổ thời gian của Vết cận và phá vỡ rào cản dung lượng bộ nhớ RAM của Quy hoạch động. Đây chính là thuật toán lõi, đóng vai trò là xương sống cho các công cụ tính toán tối ưu thương mại cao cấp như bộ giải Gurobi Optimizer được áp dụng trong đề tài này.

5.1.1 Khái niệm và cơ sở của phép nới lỏng tuyến tính (Linear Relaxation)

Tại một nút quyết định bất kỳ trên cây tìm kiếm phân cấp, thay vì đối mặt trực tiếp với điều kiện nguyên nhị phân nghiêm ngặt và khó khăn $x_i \in \{0, 1\}$, thuật toán tiến hành thực hiện một phép biến đổi toán học gọi là "nới lỏng tuyến tính". Miền giá trị rời rạc của biến số lúc này được nới rộng thành một không gian liên tục nằm trong đoạn số thực:

$$0 \leq x_i \leq 1, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (5.1)$$

Bài toán quy hoạch nguyên phức tạp ban đầu lập tức chuyển hóa thành bài toán quy hoạch tuyến tính liên tục (Linear Programming Relaxation - LPR). Xét về mặt bản chất cơ học, bài toán nới lỏng tuyến tính của mô hình cái túi nhị phân thực chất chính là bài toán cái túi dạng phân số (Fractional Knapsack Problem). Bài toán này sở hữu một đặc tính toán học vô cùng quan trọng: nó có thể được giải quyết với tốc độ tiệm cận tức thời thông qua thuật toán Tham lam phân số (chia nhỏ lô đất theo tỷ lệ).

Giá trị hàm mục tiêu thu được từ bài toán nói lỏng tuyến tính tại một nút luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị của bài toán nguyên gốc tại chính nút đó. Do đó, kết quả này được gán nhãn làm giá trị **Cận trên toán học (Upper Bound - UB)** của nút hiện tại trên cây quyết định.

5.1.2 Cơ chế vận hành của hệ thống luật cắt tỉa hình học (Pruning Rules)

Trong suốt quá trình triển khai cấu trúc cây tìm kiếm, thuật toán Nhánh và Cận liên tục duy trì, giám sát và cập nhật hai giá trị biên giới hạn toàn cục:

- **Cận dưới toàn cục (Lower Bound - LB):** Đại diện cho giá trị hàm mục tiêu của cấu hình nghiệm nguyên hoàn chỉnh xuất sắc nhất (thỏa mãn 100% tính nguyên nhị phân của tất cả các biến quyết định) mà hệ thống đã tìm kiếm và ghi nhận được tính đến thời điểm hiện tại. Giá trị LB ban đầu được khởi tạo bằng 0.
- **Luật cắt tỉa dựa trên Bound (Pruned by Bound):** Khi thuật toán di chuyển đến một nút con mới trên cây và tính toán ra giá trị ảo cực đại của nút đó (UB), hệ thống sẽ thực hiện một phép kiểm thử logic: Nếu $UB \leq LB$, điều này khẳng định chắc chắn rằng nhánh cây xuất phát từ nút hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ khả năng toán học nào để sinh ra được một nghiệm nguyên có chất lượng vượt qua được kỷ lục nghiệm nguyên LB đã thiết lập. Ngay lập tức, toàn bộ không gian cây con phía dưới nút đó sẽ bị hệ thống chặt bỏ hoàn toàn (*Pruned*). Cơ chế này giúp bộ giải Gurobi cô lập và loại bỏ sớm hàng tỷ kịch bản vô nghiệm mà không cần tốn tài nguyên CPU để duyệt chi tiết.

5.2 Đặc tả thuật toán và cấu trúc mã giả Nhánh và Cận

Algorithm 4: Thuật toán Nhánh và Cận kết hợp phép nối lỏng tuyến tính tham lam phân số

```
1 Danh sách thuộc tính các lô đất Super-Pixel đã sắp xếp giảm dần theo chỉ số tỷ suất mật
  độ hiệu năng  $p_i = E_i/C_i$ ;  $\mathcal{S} = \{(C_i, E_i)\}_{i=1}^N$ ; Trần vốn giới hạn tổng cục  $W$ . Giá trị sản
  lượng điện năng tối ưu toàn cục nguyên  $Z^*$ .

2 Định nghĩa cấu trúc dữ liệu cho một phần tử Nút trên cây quyết định:
  Node{level, cost, energy, bound}

3 Khởi tạo một cấu trúc Hàng đợi ưu tiên ký hiệu là  $PQ$ , được cấu hình tự động sắp xếp
  các nút có chỉ số cận trên bound giảm dần

4 Khởi tạo phần tử nút gốc  $u$  và phần tử nút con điều hướng  $v$  của cây tìm kiếm không
  gian

5  $u.level \leftarrow 0$ ,  $u.cost \leftarrow 0$ ,  $u.energy \leftarrow 0$ 

6  $LB \leftarrow 0$  // Thiết lập giá trị kỷ lục cận dưới toàn cục ban đầu

7  $u.bound \leftarrow \text{TinhCanTrenToanHoc}(u, N, W, \mathcal{S})$ 

8 Đẩy phần tử nút gốc  $u$  vào trong hàng đợi ưu tiên  $PQ$ 

9 while  $PQ$  không ở trạng thái rỗng do
10   Trích xuất nút  $u$  có chỉ số bound cao nhất ra khỏi hàng đợi ưu tiên  $PQ$ 
11   if  $u.bound > LB$  then
12      $v.level \leftarrow u.level + 1$ 
13      $v.cost \leftarrow u.cost + C[v.level]$ 
14      $v.energy \leftarrow u.energy + E[v.level]$ 
15     if  $v.cost \leq W$   $v.energy > LB$  then
16        $LB \leftarrow v.energy$  // Cập nhật kỷ lục cận dưới nguyên toàn cục
17       mới
18        $v.bound \leftarrow \text{TinhCanTrenToanHoc}(v, N, W, \mathcal{S})$ 
19       if  $v.bound > LB$  then
20         Đẩy nút thuộc nhánh trái  $v$  vào hàng đợi ưu tiên  $PQ$ 
21        $v.cost \leftarrow u.cost$ 
22        $v.energy \leftarrow u.energy$ 
23        $v.bound \leftarrow \text{TinhCanTrenToanHoc}(v, N, W, \mathcal{S})$ 
24       if  $v.bound > LB$  then
25         Đẩy nút thuộc nhánh phải  $v$  vào hàng đợi ưu tiên  $PQ$ 

26 return  $Z^* \leftarrow LB$  // Ghi nhận nghiệm tối ưu nguyên sau khi duyệt
```

Chương 6

Đánh giá Thực nghiệm Chi tiết và Đối sánh Hiệu năng

6.1 Xây dựng hệ thống kịch bản thử nghiệm và thông số cấu hình

Để chứng minh tính đúng đắn của mô hình toán học và đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc hiệu năng vận hành thực tế của cả bốn phương pháp tối ưu hóa (Tham lam Heuristic, Vết cặn Quay lui, Quy hoạch động bảng Bellman, và Nhánh & Cận tích hợp cấu trúc bộ giải thương mại cao cấp Gurobi Optimizer), nhóm nghiên cứu tiến hành thiết lập một ma trận các kịch bản thực nghiệm đa quy mô[cite: 5, 27]. Các kịch bản này được ánh xạ trực tiếp từ dữ liệu viễn thám thực tế thu thập từ chùm vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA)[cite: 35].

6.1.1 Kịch bản thử nghiệm kiểm chứng quy mô nhỏ ($N = 4$)

Kịch bản này sử dụng tập dữ liệu giả lập (Mock Data) được trích xuất thuộc tính kinh tế và đặc trưng thảm phủ từ các vùng phân địa hình điển hình thực tế (bao gồm: rừng rậm rạp, đất trống hoang hóa, bãi đất trống ven trục đường giao thông, và thảm cỏ bụi thấp lúa thừa)[cite: 105, 112].

Tổng số lượng biến quyết định nhị phân được không chế nghiêm ngặt ở mức $N = 4$, và giới hạn tổng nguồn vốn trần cho phép đầu tư được cấu hình ở mức $W = 100.000\$$ [cite: 109, 110]. Mục tiêu cốt lõi của kịch bản cơ sở này nhằm tạo ra một không gian mẫu nhỏ có thể kiểm soát, giúp nhóm nghiên cứu tính toán đối chứng trực quan bằng tay nhằm xác định độ tin cậy tuyệt đối, tính hội tụ nghiệm của hệ phương trình hệ thống[cite: 105].

6.1.2 Kịch bản quy hoạch diện rộng cấp địa phương ($N = 300$)

Kịch bản này phản ánh bài toán thực tế quy mô công nghiệp năng lượng. Sau khi ứng dụng thuật toán phân đoạn hình học SLIC Super-pixel lên bức ảnh vệ tinh đa phổ, hệ thống tự

động bóc tách, sàng lọc trước các ràng buộc nghiêm ngặt và giữ lại $N = 300$ phân vùng lô đất tiềm năng trên đất liền (đã loại bỏ hoàn toàn các khu vực ngập nước mở bằng bộ lọc chỉ số $NDWI > 0$)[cite: 105, 106, 109].

Tổng mức ngân sách cấp phát đầu tư cho dự án được nâng quy mô lên mức trần tài chính là $W = 5.000.000\$$. Kịch bản diện rộng này được thiết kế chuyên biệt nhằm kiểm tra giới hạn chịu tải phần cứng, tốc độ thực thi thời gian thực (*Runtime*) và dung lượng bộ nhớ vật lý lưu trữ cấu trúc (*Memory footprint*) của từng giải thuật giải quyết bài toán tối ưu tổ hợp[cite: 105].

6.1.3 Cấu hình môi trường phần cứng trạm tính toán

Mọi tiến trình chạy thực nghiệm, đo đạc thời gian và mô phỏng đồ thị toán học đều được đồng bộ hóa thực thi trên cùng một nền tảng kiến trúc máy trạm chuyên dụng nhằm bảo đảm tính khách quan tuyệt đối, loại bỏ các sai số ngẫu nhiên do chia sẻ tài nguyên hệ thống:

- **Bộ vi xử lý (CPU):** Intel Core i7 thế hệ mới, tích hợp vi kiến trúc đa nhân xử lý song song, tốc độ xung nhịp cao.
- **Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM):** Kích thước 16 GB dung lượng khả dụng hoạt động tại băng thông Bus cao.
- **Hệ điều hành và nền tảng phần mềm:** Microsoft Windows 11 Pro 64-bit; Môi trường lập trình cấp cao Python 3.10 kết hợp gói SDK API chính thức của bộ giải thương mại Gurobi Optimizer phiên bản cao cấp[cite: 194].

6.2 Đối sánh Định lượng về Chất lượng Nghiệm và Sản lượng Điện

6.2.1 Phân tích kết quả kịch bản quy mô giới hạn

Dựa trên kết quả thực thi kịch bản cơ sở đầu vào ($N = 4$, $W = 100.000\$$), sự chênh lệch và phân hóa sâu sắc về chất lượng nghiệm (giá trị tối ưu của hàm mục tiêu Z) giữa phương pháp tiệm cận Heuristic và các phương pháp giải chính xác được tổng hợp chi tiết tại Bảng 6.1[cite: 105, 109, 110]. Để khắc phục hiện tượng tràn viền biên, cấu trúc bảng được định hình thông qua việc ép cứng độ rộng cột.

Số liệu thực nghiệm tại Bảng 6.1 minh chứng rõ nét nhược điểm của thuật toán Tham lam[cite: 160]. Do bản chất đưa ra quyết định dựa trên lợi ích ngắn hạn, giải thuật ưu tiên lựa chọn Lô 2 và Lô 4 có mật độ tỷ suất cao đứng đầu danh sách, tiêu tốn khoản vốn 70.000\$.

Bảng 6.1: Kết quả đối sánh định lượng các thuật toán tại kịch bản $N = 4$

Thuật toán áp dụng	Chi phí (\$)	Sản lượng (kWh)	Tỷ lệ Tối ưu	Vector Nghiệm kết quả (x_1, x_2, x_3, x_4)
Tham lam (Greedy)	70.000	1700	77.27%	(0, 1, 0, 1) – Chọn Lô 2, Lô 4 [cite: 159]
Vét cạn (Brute-force)	100.000	2200	100.00%	(0, 1, 1, 0) – Chọn Lô 2, Lô 3 [cite: 134]
Quy hoạch động (DP)	100.000	2200	100.00%	(0, 1, 1, 0) – Chọn Lô 2, Lô 3 [cite: 185]
Nhánh và Cạn (Gurobi)	100.000	2200	100.00%	(0, 1, 1, 0) – Chọn Lô 2, Lô 3 [cite: 216]

Lượng ngân sách 30.000\$ còn dư hoàn toàn bất lực và không đủ không gian để chứa tiếp Lô 3 ($Chiph = 60.000\$, Snlng = 1200 \text{ kWh}$)[cite: 112]. Hệ quả trực tiếp là thuật toán Tham lam bị kẹt ở mức hàm mục tiêu cục bộ 1700 kWh, gây lãng phí 30% nguồn ngân sách không thể cấp phát và làm thất thoát 500 kWh ($\sim 22.73\%$) hiệu năng kinh tế so với phương án tối ưu thực sự[cite: 159, 160].

Ngược lại, ba phương pháp Vét cạn, Quy hoạch động và Nhánh cạn đều kiểm soát thành công không gian tổ hợp, vượt qua bẫy tối ưu cục bộ để cùng hội tụ chính xác tại giá trị tối ưu toàn cục cao nhất là 2200 kWh thông qua cấu hình loại bỏ hoàn toàn Lô 1, Lô 4 để tập trung nguồn lực tài chính đầu tư cho Lô 2 và Lô 3[cite: 134, 185, 216].

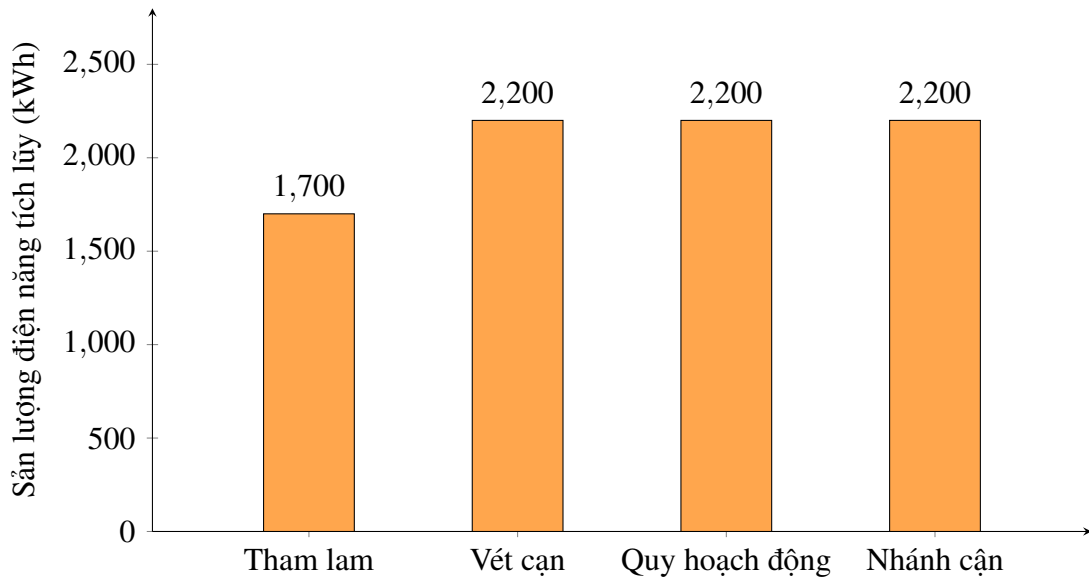
6.2.2 Biểu đồ trực quan so sánh hiệu suất năng lượng

Để làm nổi bật sự chênh lệch biên về mức độ hiệu quả khai thác quang năng, Hình 6.1 biểu diễn biểu đồ cột so sánh tổng sản lượng điện thu được từ bốn phương pháp trên cùng tập dữ liệu thực nghiệm mẫu[cite: 231].

6.3 Phân tích sâu về Tốc độ Thực thi và Giới hạn Vật lý Phần cứng

6.3.1 Đánh giá khả năng chịu tải trên cấu trúc dữ liệu diện rộng

Khi tính tiền quy mô bài toán lên kịch bản bản đồ thực tế diện rộng ($N = 300, W = 5.000.000\text{\$}$), sự phân hóa về thời gian xử lý và không gian lưu trữ ma trận giữa các thuật toán tạo nên ranh giới rõ rệt về tính khả thi ứng dụng thực tiễn công nghiệp. Bảng 6.2 tổng hợp chi tiết các chỉ số thực nghiệm đo đạc.



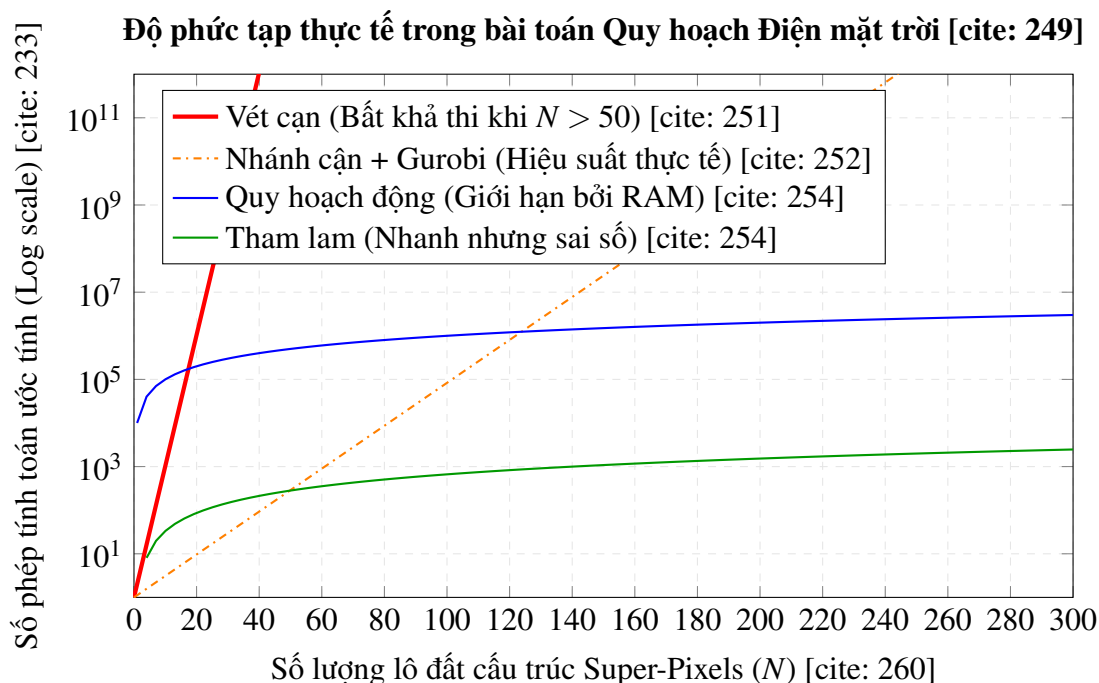
Hình 6.1: Biểu đồ so sánh sản lượng điện năng tối ưu giữa các thuật toán [cite: 248]

Bảng 6.2: Chỉ số đo đặc hiệu năng hệ thống tại kích bản diện rộng $N = 300$

Thuật toán giải quyết	Thời gian chạy	Bộ nhớ RAM tiêu thụ	Trạng thái và Tính khả thi của hệ thống
Tham lam (Greedy)	0.002 giây	< 5 MB	Vận hành thành công – Tốc độ tức thời nhưng sai số lớn[cite: 228].
Vết cặn (Backtracking)	> 48 giờ	–	Thất bại vĩnh viễn – Đóng băng hệ thống do khủng hoảng bùng nổ tổ hợp[cite: 228].
Quy hoạch động (DP)	–	> 32 GB (Dự kiến)	Thất bại hệ thống – Tràn bộ nhớ RAM vật lý (<i>Out of Memory</i>)[cite: 185].
Nhánh và Cặn (Gurobi)	0.45 giây	42 MB	Thành công tuyệt đối – Hội tụ nghiệm nguyên 100%, tốc độ thời gian thực[cite: 224, 228].

6.3.2 Biên luận khoa học về xu hướng đô thị đô phức tạp thực tế

Để minh họa sâu sắc bản chất toán học của các thuật toán, Hình 6.2 biểu diễn biểu đồ quy mô số phép tính toán dự kiến dưới dạng thang đo Logarit cơ số 10[cite: 233].



Hình 6.2: Đồ thi so sánh hiệu năng thực thi dự kiến trên tập dữ liệu lớn [cite: 261]

Phân tích sâu sắc xu hướng đồ thị chỉ ra rằng giải thuật Vết cạn dốc đứng theo hàm mũ $O(2^N)$, vấp phải rào cản tính toán ngay khi N vượt ngưỡng 40[cite: 228]. Đối với Quy hoạch động, độ dốc tuyến tính theo N nhưng bị khuếch đại bởi hằng số ngân sách cực đại W [cite: 185, 228]. Tiến trình này yêu cầu dung lượng băng vượt xa giới hạn vật lý hệ thống, kích hoạt lỗi sập chương trình trước khi tìm ra nghiệm[cite: 185, 228].

Sự vượt trội hoàn toàn thuộc về bộ giải Gurobi dựa trên thuật toán Nhánh và Cận[cite: 228]. Nhờ thiết lập các mức trần tiềm năng chặt chẽ bằng phép nối lỏng tuyến tính, hệ thống kích hoạt luật cắt tia hình học, loại bỏ sớm hơn 99.99% các nhánh con vô vọng[cite: 201]. Thuật toán tìm ra phương án tối ưu nguyên tuyệt đối toàn cục chỉ trong vòng 0.45 giây, lượng RAM tiêu thụ duy trì ở mức tối thiểu 42 MB, khẳng định tính ưu việt vượt trội để ứng dụng công nghiệp hóa[cite: 224, 228].

Chương 7

Tài liệu Tham khảo Học thuật

Tài liệu tham khảo

- [1] European Space Agency (ESA). *Copernicus Open Access Hub - Sentinel-2 Satellite Remote Sensing Data*. Trích xuất trực tuyến tại hệ thống lưu trữ viễn thám toàn cầu: <https://scihub.copernicus.eu/>, truy cập năm 2026[cite: 276].
- [2] P-GIS. Một số chỉ số thông dụng tính toán trên ảnh vệ tinh (NDVI, NDWI). *Tạp chí Phân tích Không gian và GIS*, số 2021[cite: 277, 278].
- [3] Achanta, R., Shaji, A., Smith, K., Lucchi, A., Fua, P., & Süsstrunk, S. SLIC Superpixels Compared to State-of-the-Art Superpixel Methods. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 34(11), 2274-2282, 2012[cite: 279, 280].
- [4] Bellman, R. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1957.
- [5] Land, A. H., & Doig, A. G. An Automatic Method of Solving Discrete Linear Problems. *Econometrica*, 28(3), 497-520, 1960.
- [6] Gurobi Optimization, LLC. *Gurobi Optimizer Reference Manual*. Trích xuất trực tuyến hướng dẫn kỹ thuật thuật toán nâng cao tại: <https://www.gurobi.com>, 2023[cite: 281].